Pre-entrega / Checkpoint 2: Modelo de Datos y Medidas Core en DAX

Proyecto: RetailPro / TechStore | **Analista:** Daniel Arce
Archivo PBIX: `Arce_Daniel_Checkpoint2.pbix` (construido sobre `Pipeline_ETL_Arce_Daniel.pbix`)

1. Arquitectura del Modelo Relacional (Relaciones Activas 1:N)

Se configuró el esquema analítico conectando la tabla de hechos `Fact_Ventas` con las dimensiones maestras (`Dim_Clientes`, `Dim_Productos`, `Dim_Categorias`) y la tabla calendario `Dim_Fechas`. Todas las relaciones fueron definidas con cardinalidad **Uno a varios (1:N)**, dirección de filtro cruzado **Única** (de dimensión hacia hechos) y estado **Activo**:

Tabla Dimensión (Lado 1)	Columna PK	Relación	Tabla Destino (Lado N)	Columna FK	Dirección Filtro	Estado
`Dim_Clientes`	`id_cliente`	`1 : *`	`Fact_Ventas`	`id_cliente`	Única (→)	Activa (línea continua)
`Dim_Productos`	`id_producto`	`1 : *`	`Fact_Ventas`	`id_producto`	Única (→)	Activa (línea continua)
`Dim_Categorias`	`id_categoria`	`1 : *`	`Dim_Productos`	`id_categoria`	Única (→)	Activa (línea continua)
`Dim_Fechas`	`Date`	`1 : *`	`Fact_Ventas`	`fecha_venta`	Única (→)	Activa (línea continua)

2. Código DAX de la Tabla Calendario (`Dim_Fechas`)

La tabla `Dim_Fechas` fue generada mediante DAX cubriendo de forma continua el rango entre la primera y la última transacción de `Fact_Ventas`, y posteriormente marcada como **Tabla de fechas** oficial del modelo sobre la columna `Dim_Fechas[Date]`:

```
// Creación de la tabla calendario base
Dim_Fechas =
CALENDAR(
    MIN(Fact_Ventas[fecha_venta]),
    MAX(Fact_Ventas[fecha_venta])
)

// Columnas calculadas en Dim_Fechas
Año = YEAR(Dim_Fechas[Date])
Mes Número = MONTH(Dim_Fechas[Date])
Mes Nombre = FORMAT(Dim_Fechas[Date], "MMMM")
Trimestre = "T" & QUARTER(Dim_Fechas[Date])
Semana = WEEKNUM(Dim_Fechas[Date])
```

3. Código DAX de la Tabla `_Medidas` (5 Medidas Core — Texto Seleccionable)

Se creó la tabla contenedora dedicada `_Medidas` (eliminando la columna vacía por defecto para asignarle el ícono de calculadora) y se programaron las 5 medidas fundamentales del proyecto:

Medida 1 — Agregación Básica (Total Ventas)

```
Total Ventas =
SUM(Fact_Ventas[total_venta])
```

Medida 2 — Filtrada con CALCULATE (Ventas Online)

```
Ventas Online =
CALCULATE(
    [Total Ventas],
    Fact_Ventas[canal] = "Online"
)
```

Medida 3 — Acumulado Temporal Anual con TOTALYTD (Ventas YTD)

```
Ventas YTD =
TOTALYTD(
    [Total Ventas],
    Dim_Fechas[Date]
)
```

Medida 4 — Comparativa Interanual con SAMEPERIODLASTYEAR (Ventas LY)

```
Ventas LY =
CALCULATE(
    [Total Ventas],
    SAMEPERIODLASTYEAR(Dim_Fechas[Date])
)
```

Medida 5 — Cálculo Optimizado con Variables (VAR) y DIVIDE (% Crecimiento Anual)

```
% Crecimiento Anual =
VAR VentasActual   = [Total Ventas]
VAR VentasAnterior = [Ventas LY]
RETURN
    DIVIDE(
        VentasActual - VentasAnterior,
        VentasAnterior
    )
```

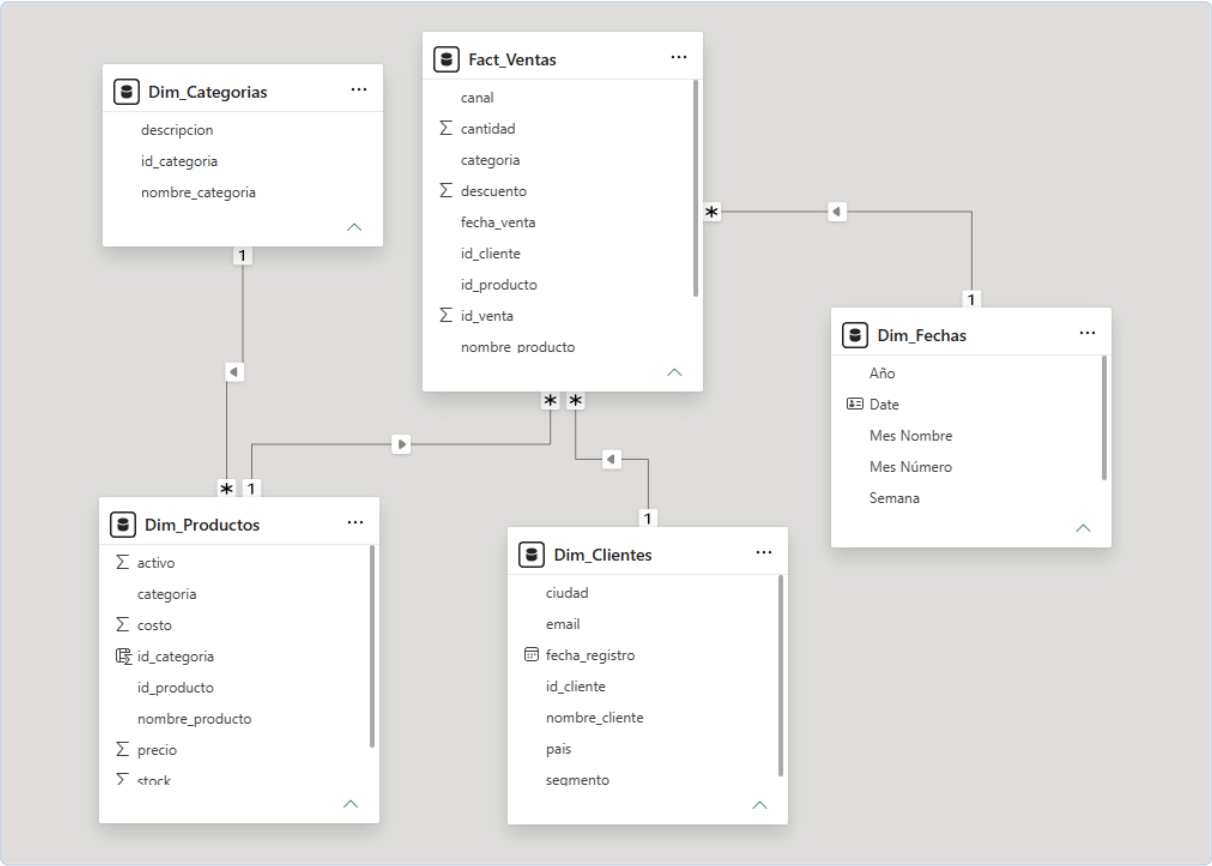
4. Matriz de Validación de Resultados (2023 vs. 2024)

Mes	Total Ventas 2023	Ventas YTD 2023	Ventas LY 2023	Total Ventas 2024	Ventas YTD 2024	Ventas LY 2024	% Crecimiento Anual (2024)
enero	$ 2.967,50	$ 2.967,50	*(BLANK)*	$ 3.018,00	$ 3.018,00	$ 2.967,50	**1,70 %**
febrero	$ 2.017,00	$ 4.984,50	*(BLANK)*	$ 949,00	$ 3.967,00	$ 2.017,00	**-52,95 %**
marzo	$ 810,50	$ 5.795,00	*(BLANK)*	$ 4.200,00	$ 8.167,00	$ 810,50	**418,20 %**
abril	$ 3.300,00	$ 9.095,00	*(BLANK)*	$ 796,00	$ 8.963,00	$ 3.300,00	**-75,88 %**
mayo	$ 1.414,00	$ 10.509,00	*(BLANK)*	$ 3.750,00	$ 12.713,00	$ 1.414,00	**165,21 %**
junio	$ 1.902,00	$ 12.411,00	*(BLANK)*	$ 4.530,00	$ 17.243,00	$ 1.902,00	**138,17 %**
julio	$ 615,00	$ 13.026,00	*(BLANK)*	$ 1.571,00	$ 18.814,00	$ 615,00	**155,45 %**

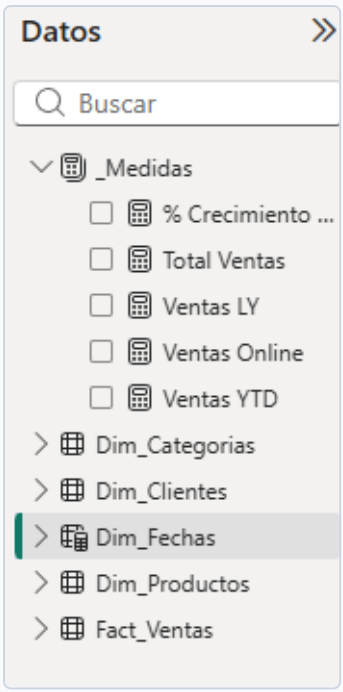
Mes	Total Ventas 2023	Ventas YTD 2023	Ventas LY 2023	Total Ventas 2024	Ventas YTD 2024	Ventas LY 2024	% Crecimiento Anual (2024)
agosto - diciembre	$ 15.738,00	$ 28.764,00	*(BLANK)*	*(Sin ventas)*	$ 18.814,00	$ 15.738,00	**-100,00 % / BLANK**
Total Anual	**$ 28.764,00**	**$ 28.764,00**	*(BLANK)*	**$ 18.814,00**	**$ 18.814,00**	**$ 28.764,00**	**-34,59 %**

5. Evidencia Visual en Power BI Desktop

Evidencia 1 — Vista de Modelo: Relaciones 1:N activas, dirección única y tabla calendario `Dim_Fechas` :



Evidencia 2 — Panel de Campos con la tabla `_Medidas` (ícono de calculadora) y Matriz de Validación DAX:



Mes Nombre	% Crecimiento Anual	Total Ventas	Ventas LY	Ventas YTD
enero	1,02	5.985,50	2.967,50	3.018,00
febrero	0,47	2.966,00	2.017,00	3.967,00
marzo	5,18	5.010,50	810,50	8.167,00
abril	0,24	4.096,00	3.300,00	8.963,00
mayo	2,65	5.164,00	1.414,00	12.713,00
junio	2,38	6.432,00	1.902,00	17.243,00
julio	2,55	2.186,00	615,00	18.814,00
agosto		4.170,00		17.196,00
septiembre		1.920,00		19.116,00
octubre		1.560,00		20.676,00
noviembre		1.033,00		21.709,00
diciembre		7.055,00		28.764,00
Total	**2,65**	**47.578,00**	**13.026,00**	**18.814,00**

🔗 **Link al archivo `.pbix` con permiso público de lectura (GitHub):**
https://github.com/ArceDaniel/ventas-tech-db/blob/main/Arce_Daniel_Checkpoint2.pbix